



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Report esercitazioni

Controllo robusto e non lineare

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Robotica A.A. 2025/2026

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Docenti

Prof. **Francesco FERRANTE**

Studente

386161 **Armando PALERMO** armando.palermo@studenti.unipg.it

Indice

1	Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica	2
1.1	Controllo ottimo e problema LQR	2
1.2	Differential Riccati Equation (DRE)	3
1.3	Algebraic Riccati Equation (ARE)	4
1.4	Soluzione proposta	4
1.4.1	Care ed Integrazione DRE	5
1.4.2	Metodo del gradiente con passo adattivo	6
1.4.3	Test del sistema in Simulink	8
1.4.4	Limiti e osservazioni	9
2	Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato	10
3	Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni	10
4	Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari	10
5	Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.	10
6	Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti	10
7	Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem	10
8	Controllo Robot planare a 2 link	10

1 Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica

1.1 Controllo ottimo e problema LQR

Il controllo ottimo prevede la minimizzazione di un funzionale di costo soggetto a vincoli. Questi possono essere **statici**, ad esempio legati alle saturazioni degli attuatori o dovuti a vincoli ingegneristici legati ad esempio a tempi di risposta, e **dinamici**, ovvero vincoli che derivano dalla fisica del sistema.

Il funzionale è un oggetto che dipende da tutta la traiettoria del sistema nel tempo. L'obiettivo è quello di determinare un controllo che minimizza il funzionale di costo ma che sia ammissibile rispetto ai vincoli imposti.

Un caso particolare di problema di controllo ottimo è quello **LQR (Linear Quadratic Control)**. In questo caso, il funzionale che si vuole minimizzare ha una forma quadratica con un vincolo dinamico sullo stato.

$$\begin{aligned} \min_{x(\cdot), u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} (x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)) ds + x(t_f)^\top S x(t_f) \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ & x(0) = x_0 \end{aligned} \quad (1.1)$$

Precisamente **Q** è il costo sullo stato, **R** è il costo sul controllo ed **S** è il costo terminale. Il funzionale di costo di 1.1 è la forma specifica del **cost-to-go**, ovvero il costo accumulato dal tempo corrente fino all'istante finale:

$$\begin{aligned} V : \mathbb{R}^n \times U \times [t_0, t_f] &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (\xi, u, t) &\mapsto \int_t^{t_f} \ell(x(s), u(s)) ds + g(x(t_f)) \Big|_{\substack{\dot{x}=f(x,u) \\ x(t)=\xi}} \end{aligned} \quad (1.2)$$

In generale si cerca un controllo che minimizza il cost-to-go, rispettando i vincoli dinamici del sistema. Il principio di Bellman introduce allora la **funzione valore**:

$$\begin{aligned} V^*(x, t) &:= \min_{u \in U[t, t_f]} V(x, u, t) \\ V^*(x_0, 0) &\text{ costo ottimo} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Inoltre afferma che l'ottimo locale nel tempo coincide con l'ottimo globale del problema. Questa proprietà consente di esprimere la funzione valore in forma ricorsiva portando alla formulazione locale del cost-to-go:

$$V^*(t, x) = \min_{u \in U[t, t+\delta]} \left\{ \underbrace{\int_t^{t+\delta} \ell(x(s), u(s)) ds}_{\text{costo istantaneo}} + \underbrace{V^*(t+\delta, x(t+\delta))}_{\text{costo futuro}} \right\} \quad (1.4)$$

In questo caso il costo ottimo dal tempo attuale t a t_f può essere visto come il costo ottimo da t a $t+\delta t$ + il costo da $t+\delta t$ a t_f . Il problema del controllo ottimo risulta separabile nel tempo e ognuno dei sottoproblemi del problema ottimo risulta un problema ottimo.

Se $V^*(t, x)$ è differenziabile, allora tramite un'espansione di Taylor e alcune manipolazioni algebriche ottiene l'equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB).

$$\min_{u \in U} \left\{ \frac{\partial V^*}{\partial t}(t, x) + \left\langle \frac{\partial V^*}{\partial x}(t, x), f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right\} = 0. \quad (1.5)$$

Questa equazione è una condizione necessaria per il controllo ottimo, infatti se un controllo è ottimo, la sua funzione valore soddisfa la HJB.

Inoltre se trovo una funzione V che soddisfa la HJB e la condizione finale, allora il controllo che minimizza il termine dentro la HJB è automaticamente ottimo.

Di conseguenza è **CNES**.

1.2 Differential Riccati Equation (DRE)

Facendo riferimento di nuovo al problema LQR, e avendo a disposizione l'equazione 1.5, considerando i seguenti costi quadratici e inserendoli nella HJB si ottiene:

$$\begin{aligned} \ell(x, u) &= x^\top Q x + u^\top R u, & g(x) &= x^\top S x. \\ \min_{u \in \mathbb{R}^m} \left\{ \ell(x, u) + \left\langle \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}, Ax + Bu \right\rangle \right\} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Ci troviamo nel caso LTI quindi il termine dipendente dal tempo sparisce. Derivando rispetto ad u ed uguagliando a 0 si ottiene il controllo ottimo:

$$u^*(t, x) = -\frac{1}{2} R^{-1} B^\top \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}. \quad (1.7)$$

Sostituendo l'espressione generale della HJB, isolando il termine dipendente dal tempo e ponendo $V(t, x) = x^\top P(t) x$, si ottiene **l'equazione di Riccati differenziale**.

$$-\dot{P}(t) = A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \quad P(t_f) = S.$$

Dato il sistema lineare (A, B) e i pesi del costo con $Q \succeq 0$, $S \succeq 0$ e $R \succ 0$, sotto le usuali ipotesi di raggiungibilità e stabilizzabilità, l'equazione di Riccati differenziale ammette una soluzione $P(t)$ e il controllo ottimo è dato da

$$u^*(t, x) = R^{-1} B^\top P(t) \quad (1.8)$$

dove $P(t)$ è la soluzione della DRE.

Le condizioni $Q \succeq 0$, $S \succeq 0$ e $R \succ 0$ garantiscono che il funzionale di costo sia convesso e ben posto. In particolare, la positività definita di R assicura che il termine $u^\top R u$ sia strettamente convesso in u , rendendo il punto critico ottenuto dalla HJB un minimo globale e permettendo di definire in modo univoco il controllo ottimo, dato dalla legge di feedback con $P(t)$ soluzione della DRE.

1.3 Algebric Riccati Equation (ARE)

Il problema LQR puo anche essere esteso ad un orizzonte infinito considerando $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, insieme ai pesi del costo $Q \succeq 0$, $R \succ 0$ e alla condizione iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty (x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)) ds \\ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0 \end{aligned} \quad (1.9)$$

In questo caso non si determina il costo al tempo finale. Inoltre consideriamo la HJB stazionaria, ovvero indipendente dal tempo.

$$\min_{u \in U} \left\{ \left\langle \frac{\partial V^*(x)}{\partial x}, f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right\}. \quad (1.10)$$

Si puo dimostrare che anche la HJB stazionaria permette di individuare il controllo ottimo. Effettuando le stesse operazioni fatte per individuare la DRE alla HJB stazionaria si puo individuare la ARE (Algebraic Riccati Equation):

$$0 = A^\top P + PA + Q - PBR^{-1}B^\top P. \quad (1.11)$$

Quest'ultima non 'e altro che la soluzione stazionaria della DRE anche se piu difficile da risolvere numericamente.

Dati $A, B, Q \succeq 0$, $R \succ 0$, e ipotizzando che (A, B) sia controllabile, e la soluzione della ARE $P_{t_f}(t)$ della seguente equazione di Riccati differenziale parametrizzata in t_f :

$$\begin{aligned} -\dot{P}(t) &= A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \\ t &\in [0, t_f], \\ P(t_f) &= 0 \end{aligned}$$

Allora esiste una matrice $P_\infty \succeq 0$ tale che, per ogni t ,

$$\lim_{t_f \rightarrow \infty} P_{t_f}(t) = P_\infty.$$

In particolare, P_∞ è una soluzione dell'equazione di Riccati algebrica (ARE).

1.4 Soluzione proposta

Il sistema preso in considerazione è il seguente:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico del sistema è dato da:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^2.$$

per cui l'autovalore è $\lambda = 1$ con molteplicità doppia, la dinamica libera del sistema è instabile: le soluzioni crescono linearmente nel tempo e non sono asintoticamente stabili.

La soluzione nel tempo è la seguente:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= e^t x_{0,1} - 2te^t x_{0,2}, \\x_2(t) &= e^t x_{0,2}.\end{aligned}$$

Entrambe le componenti dello stato crescono esponenzialmente nel tempo. La divergenza della prima è più veloce in quanto contiene un termine aggiuntivo proporzionale a te^t . Il sistema è dunque instabile per qualsiasi condizione iniziale non nulla.

Per stabilizzare la dinamica è stato introdotto un controllo a retroazione dallo stato ottenuto dalla soluzione del problema LQR associato al sistema.

$$\begin{aligned}\min_{x(\cdot), u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} \left(x(s)^\top \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_Q x(s) + u(s)^\top \underbrace{1}_R u(s) \right) ds + x(t_f)^\top \underbrace{0}_S x(t_f) \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_A x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ & x(0) = x_0\end{aligned}$$

Per la formulazione del problema LQR si assumono le condizioni standard: Q è simmetrica e semidefinita positiva; R è definita positiva; la coppia (A, B) è controllabile; $(A, Q^{1/2})$ detectabile. Nel caso in esame tali condizioni risultano soddisfatte. Infatti,

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1, \quad S = 0,$$

con Q simmetrica e definita positiva, R scalare positivo e S nullo. Inoltre, la matrice di controllabilità e quella di osservabilità

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_o = \begin{bmatrix} \underbrace{I}_{Q^{1/2}} \\ \underbrace{I}_{Q^{1/2}} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hanno rango massimo, per cui il sistema è controllabile e detectabile.

Grazie a tutte queste ipotesi è garantita l'esistenza di un'unica soluzione stabilizzante P dall'equazione di Riccati.

La soluzione all'equazione algebrica di Riccati è stata implementata in 3 modi diversi: tramite la funzione `care` di Matlab, integrando la DRE fino a t_f grande e attraverso un metodo del gradiente con passo adattivo.

1.4.1 Care ed Integrazione DRE

Il codice matlab utilizzato per le prime due modalità è il seguente:

```
1 % Soluzione ARE analitica
2 P = care(A,B,Q,R,S);
3
4 % Dimensione del sistema
```

```

5 | n = size(A,1);
6 |
7 | % Definizione della DRE
8 | P_dot = @(t,P_dre) reshape( A' * reshape(P_dre,n,n) ...
9 |                             + reshape(P_dre,n,n) * A ...
10 |                             + Q ...
11 |                             - reshape(P_dre,n,n) * B * (1/R) * B' * reshape(P_dre,n,n)
12 |                             , n*n, 1 );
13 |
14 | % Condizioni iniziali e integrazione della DRE
15 | tspan = [0 10];
16 | P0 = S * eye(2);
17 | [t, P_sol] = ode45(P_dot, tspan, P0);
18 |
19 | % Ricostruzione della matrice P(t)
20 | P_t = zeros(n,n,length(t));
21 | for k = 1:length(t)
22 |     P_t(:, :, k) = reshape(P_sol(k,:), n, n);
23 | end

```

La matrice risultante in entrambi i casi é la stessa:

$$P = \begin{bmatrix} 4.3985 & -3.1300 \\ -3.1300 & 4.8105 \end{bmatrix}$$

1.4.2 Metodo del gradiente con passo adattivo

Oltre alla soluzione ottenuta tramite la funzione *care* di MATLAB e all'integrazione della DRE, è stato implementato anche un metodo del gradiente per la risoluzione dell'equazione di Riccati. In questo approccio, la matrice P viene aggiornata iterativamente secondo la direzione del gradiente della DRE, utilizzando un passo adattivo proporzionale alla norma del gradiente stesso.

```

1 | % Metodo del gradiente adattivo sulla pendenza della DRE
2 | % Calcolo del gradiente della DRE
3 | max_iter = length(t);
4 | alphak = 0.07;
5 | P_list = zeros(n,n,length(t));
6 | Pgrad = zeros(n,n);
7 |
8 | for i = 1:length(t)
9 |     grad = A' * Pgrad + Pgrad * A + Q ...
10 |         - Pgrad * B * (1/R) * B' * Pgrad;
11 |     alpha = alphak * (1 + norm(grad,1));
12 |     Pgrad = Pgrad + alpha * grad;
13 |     P_list(:, :, i) = Pgrad;
14 | end

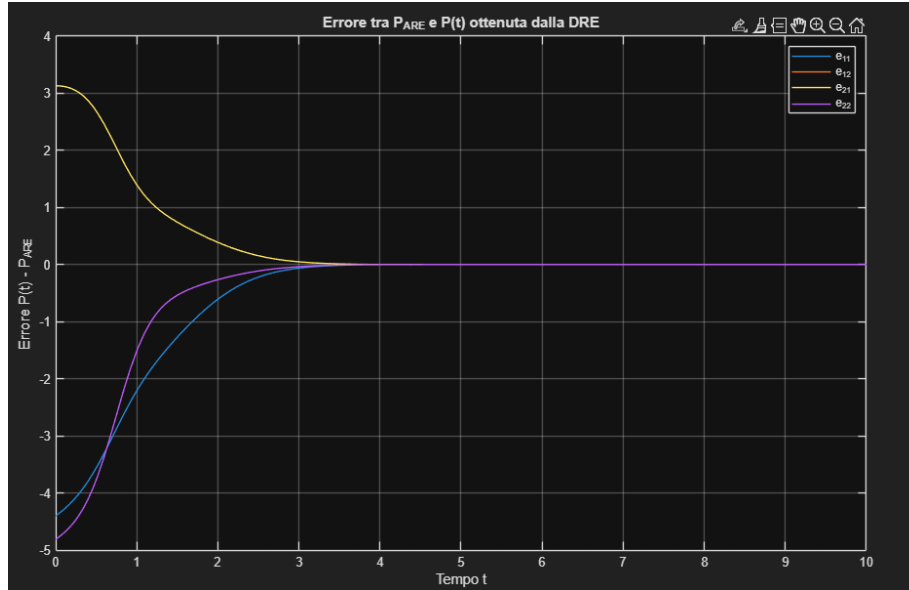
```

L'aggiornamento è definito da

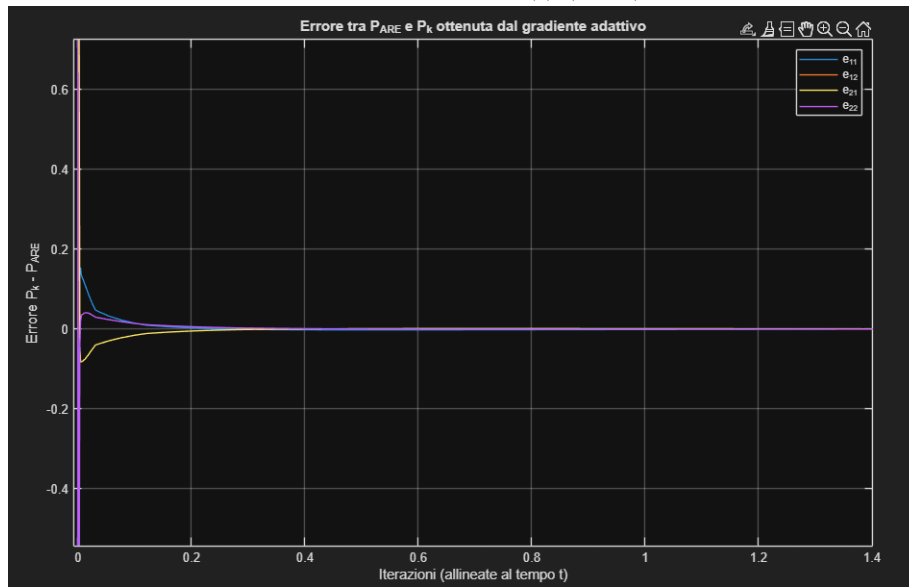
$$P_{k+1} = P_k + \alpha_k \nabla \text{DRE}(P_k), \quad \alpha_k = \alpha_0 (1 + \|\nabla \text{DRE}(P_k)\|_1),$$

Di conseguenza, più é alta la pendenza più il passo dato dalla learning rate sarà grande. Mentre quando la pendenza risulta essere più piccola, il passo diminuisce per evitare salti del minimo. Per evitare l'enorme rallentamento della convergenza, il limite inferiore del passo é α_k , scelto empiricamente.

Dai successivi grafici si osserva che il metodo del gradiente col passo adattivo presenta una convergenza molto più rapida verso la soluzione stabilizzante dell'ARE rispetto all'integrazione diretta della DRE



Errore tra P_{ARE} e $P(t)$ (DRE)



Errore tra P_{ARE} e P_k (Gradiente adattivo)

1.4.3 Test del sistema in Simulink

Per verificare la correttezza della soluzione individuata tramite l'equazione di Riccati é stata realizzata una simulazione in ambiente simulink con il quale é stata osservata la dinamica del sistema con controllo stabilizzante sia senza.

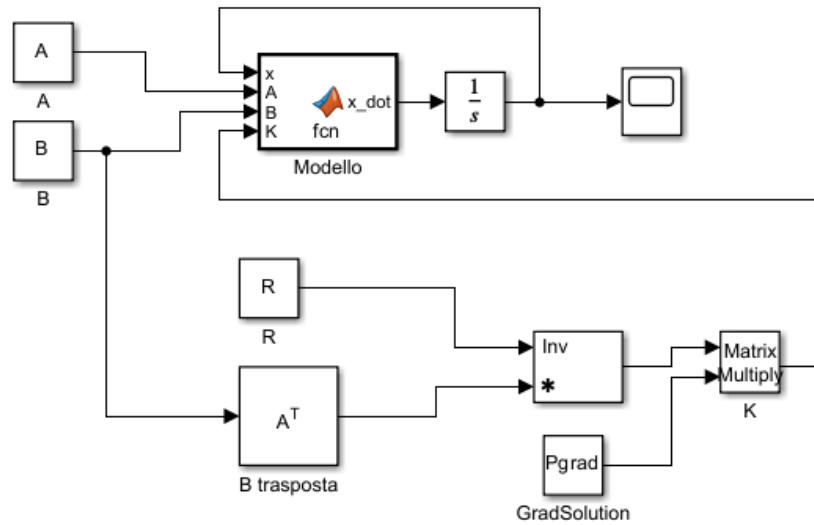


Figura 1: Modello Simulink

Il controllo utilizzato è il regolatore LQR, definito da

$$u(t) = -Kx(t), \quad K = R^{-1}B^T P$$

Dove P è la soluzione stabilizzante dell'ARE ottenuta nelle sezioni precedenti. In particolare é stata usata quella ricavata tramite il metodo del gradiente Il blocco MATLAB Function implementa la dinamica del sistema controllato secondo la seguente funzione:

```

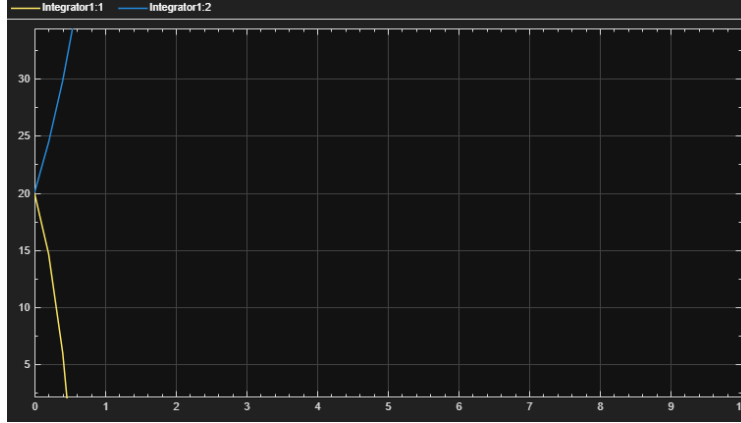
1 function xdot = linear_system(x, A, B, K)
2     u = -K * x;
3     xdot = A * x + B * u;
4 end

```

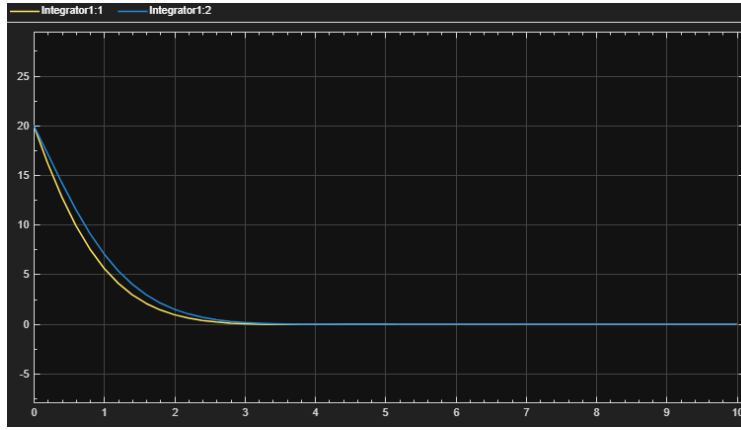
Il sistema è stato testato una volta senza controllo e una volta con controllo. La condizione iniziale impostata è

$$x(0) = [x_1(0) \ x_2(0)] = [1 \ 1]$$

Di seguito verranno mostrati i fue grafici, riguardante i due casi specifici. La simulazione conferma che il controllo LQR ottenuto dalla soluzione stabilizzante dell'ARE garantisce la convergenza degli stati all'origine, validando la correttezza della soluzione numerica ottenuta.



Dinamica del sistema senza controllo



Dinamica del sistema con controllo LQR

1.4.4 Limiti e osservazioni

Dai test numerici effettuati si osserva che il metodo del gradiente con passo adattivo risulta sensibile alla scelta di R : la convergenza alla soluzione stabilizzante dell'ARE è garantita solo per valori di R compresi approssimativamente tra 0.1 e 1. Per valori più piccoli (ad esempio $R = 0.001$) o più grandi, l'algoritmo diverge e produce valori non numerici (NaN), mentre i metodi convenzionali (**care** e integrazione della DRE) continuano a fornire una soluzione stabilizzante. Questo evidenzia un limite di robustezza del metodo del gradiente utilizzato rispetto alla scelta dei pesi del costo.

Inoltre, il metodo del gradiente con passo adattivo è sensibile anche alla scala della matrice Q . Per valori piccoli, ad esempio $Q = 0.01 * I$, l'algoritmo converge e può risultare più rapido dell'integrazione diretta della DRE; riducendo ulteriormente i pesi, come nel caso $Q = 0.001 * I$, la convergenza rimane ma diventa più lenta rispetto alla DRE. Per valori più grandi, ad esempio $Q = 1.1I$ e oltre, la DRE risulta numericamente mal condizionata e il metodo del gradiente diverge generando valori non numerici (NaN), confermando che la sensibilità osservata è una limitazione del metodo del gradiente implementato.

- 2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato
- 3 Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni
- 4 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari
- 5 Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.
- 6 Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u_3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti
- 7 Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem
- 8 Controllo Robot planare a 2 link